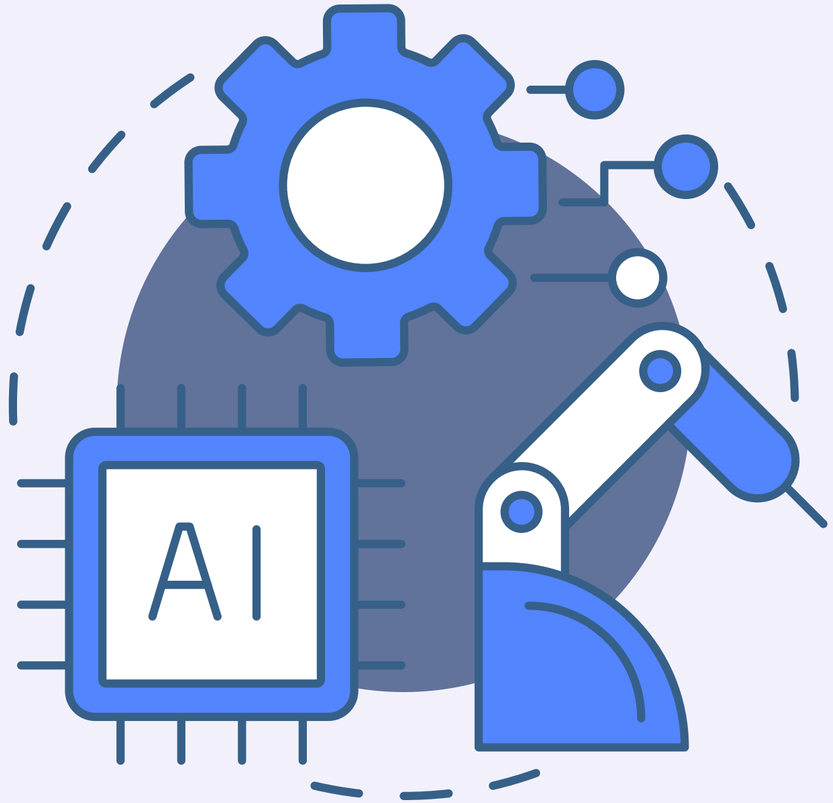
Introducción a la automatización

De usuarios a orquestadores



Flujos de automatización

Definicion

Un flujo de automatización es una **secuencia de pasos** que permite que una tarea se ejecute automáticamente **a partir de un evento o condición**, sin necesidad de realizar cada acción manualmente.





Casos de uso

- Ejemplos

Una **gran cantidad de tareas son automatizadas** en el día a día, **aunque no nos demos cuenta.**

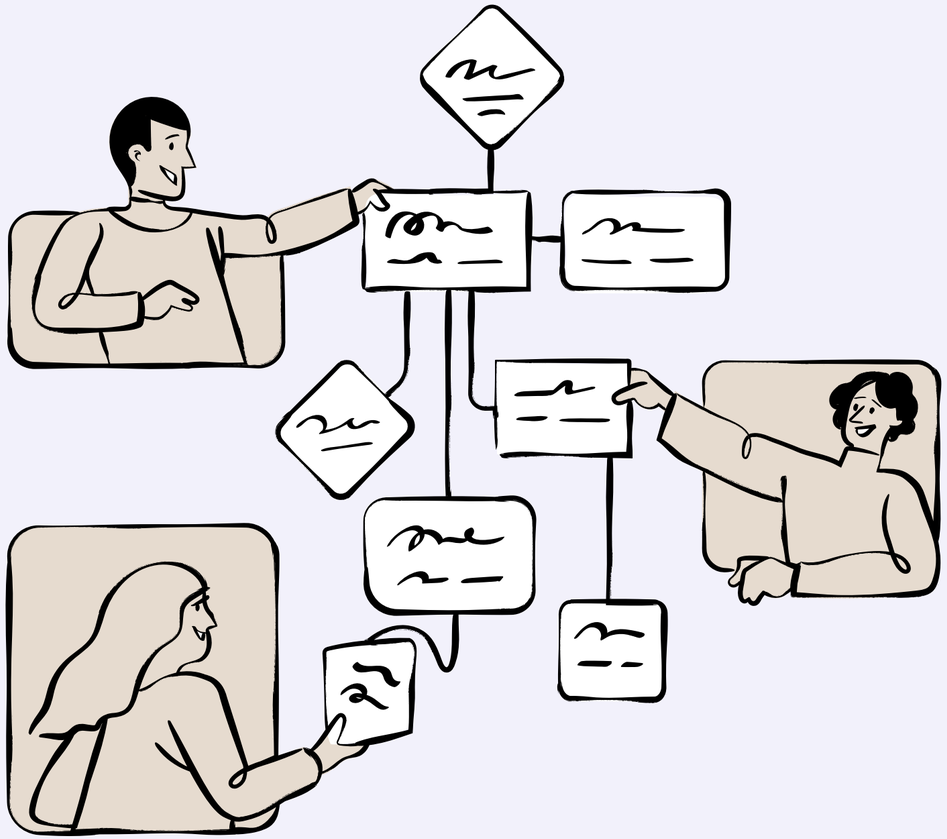
Algunos ejemplos pueden ser correo de confirmación, copias de seguridad programada o un aviso cuando llega una factura

Automatizacion de procesos

- Un requisito fundamental

Para crear un flujo de automatización, hay un requisito fundamental, que ya existan procesos de trabajo en uso.

No se puede automatizar un proceso inexistente, debe haber una base sobre la cual trabajar.

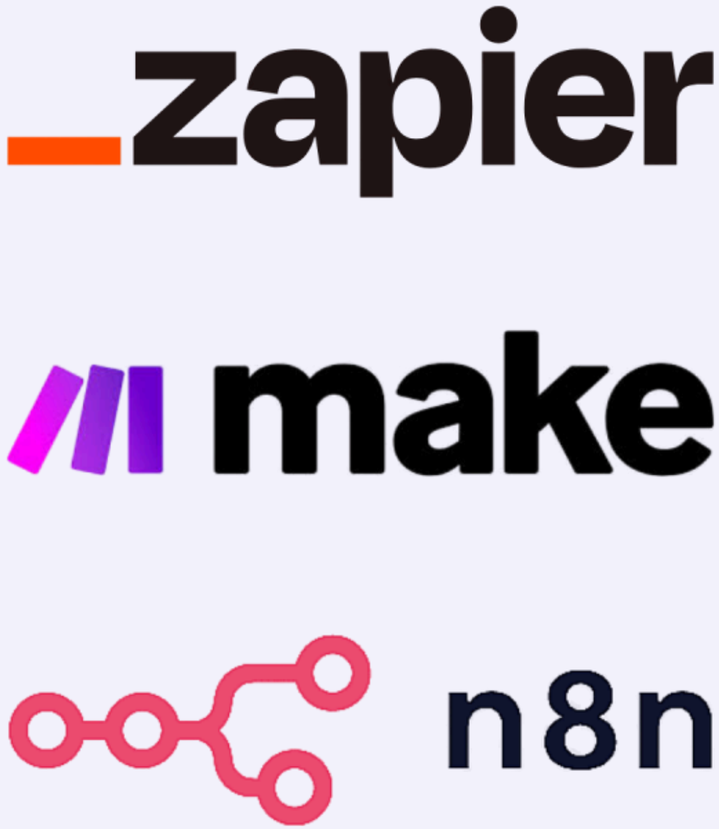


Procesos digitales

- Plataformas low code

Durante este cursos, exploraremos el poder de las herramientas low code.

Estas herramientas se basan en el proceso de información, a partir de la entrada y salida de datos procesados.



Entrada y salida de datos

Entrada de datos

La información ingresa al sistema desde una fuente.

Procesamiento

Los datos se transforman, se analizan o se combinan según una lógica definida.

Salida de datos

El resultado se entrega en un nuevo formato o destino.

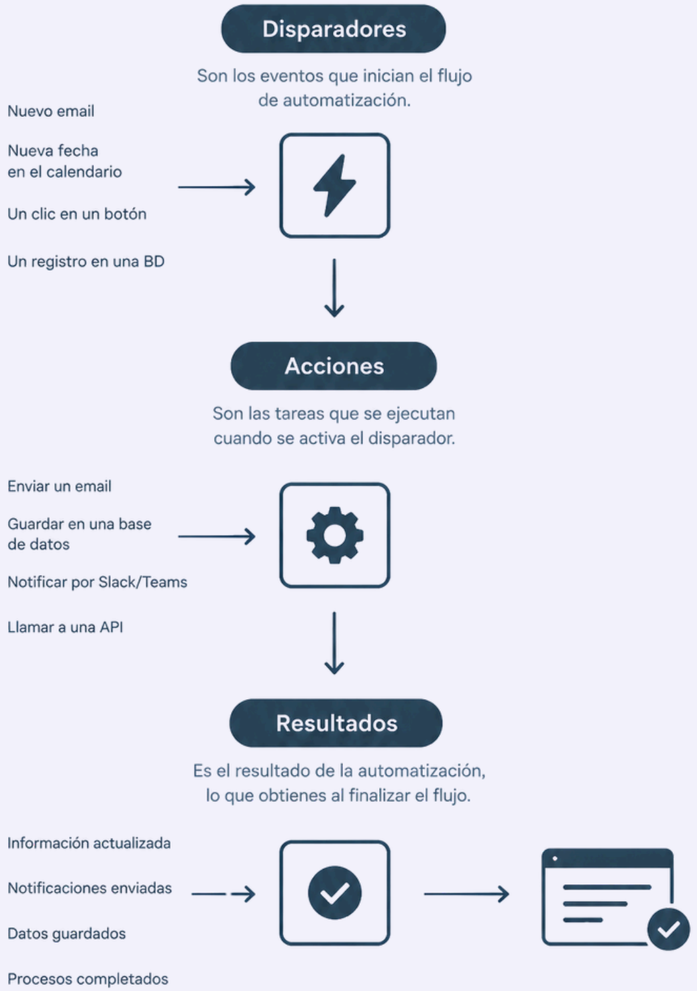


DATOS

(archivos, bases de datos, formularios, APIs, etc.)

RESULTADOS

(reportes, archivos, dashboards, base de datos, etc.)



Componentes de las automatizaciones

Fundamentos

Las automatizaciones digitales se basan en la gestión de información.

Entre sus principales componentes se encuentran los disparadores, acciones y resultados.

AI Automation

1) Disparadores

2) Acciones

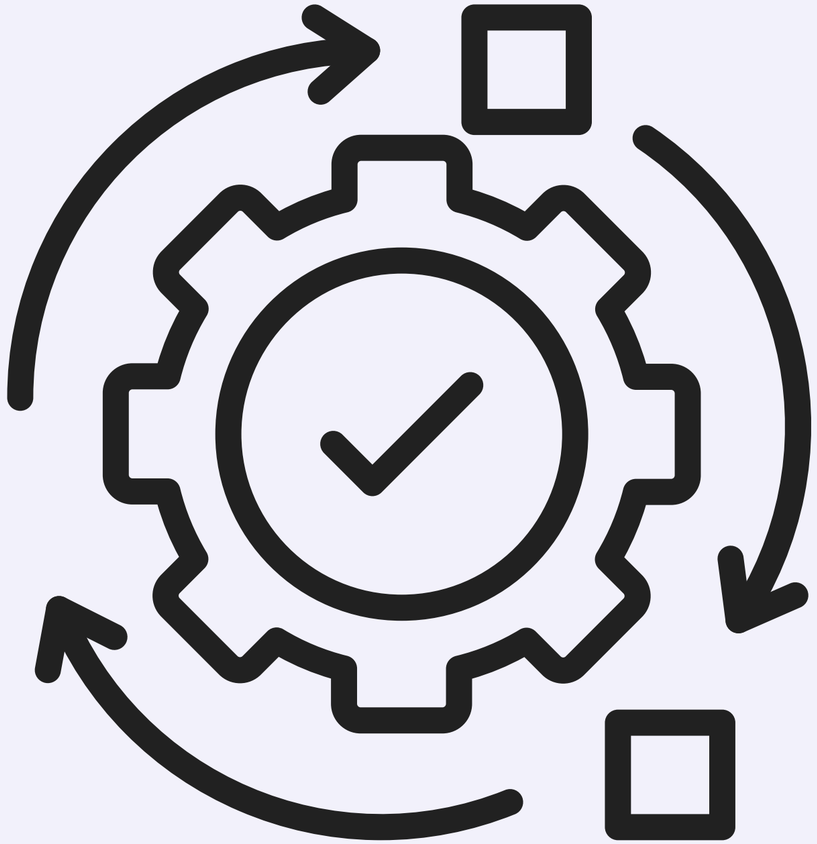
3) Resultado

Disparadores

- Triggers

Los triggers se refieren al componente encargado de iniciar el flujo.

Hay varios tipos de triggers, y de este dependerá la condicion para activar el proceso.



Tipos de disparadores

Tipo de Trigger	Mecanismo de Activación	Latencia / Tiempo	Ventaja Principal
Webhook (Instantáneo)	Evento automático enviado desde la app de origen	Tiempo real (inmediato)	Reacción instantánea sin desperdiciar operaciones
Programado (Scheduled)	Reloj / Calendario preconfigurado	Fijo (intervalo o fecha exacta)	Ejecución garantizada de tareas rutinarias y reportes
Personalizado (Custom Webhook)	Solicitud HTTP externa recibida en una URL única	Tiempo real (inmediato)	Permite conectar cualquier sistema o API a medida
De Cola / Lotes (Queue / Bulk)	Acumulación de un grupo o volumen de datos	Diferido / Por bloques	Procesa alto volumen optimizando el uso de recursos

AI Automation

1) Disparadores

2) Acciones

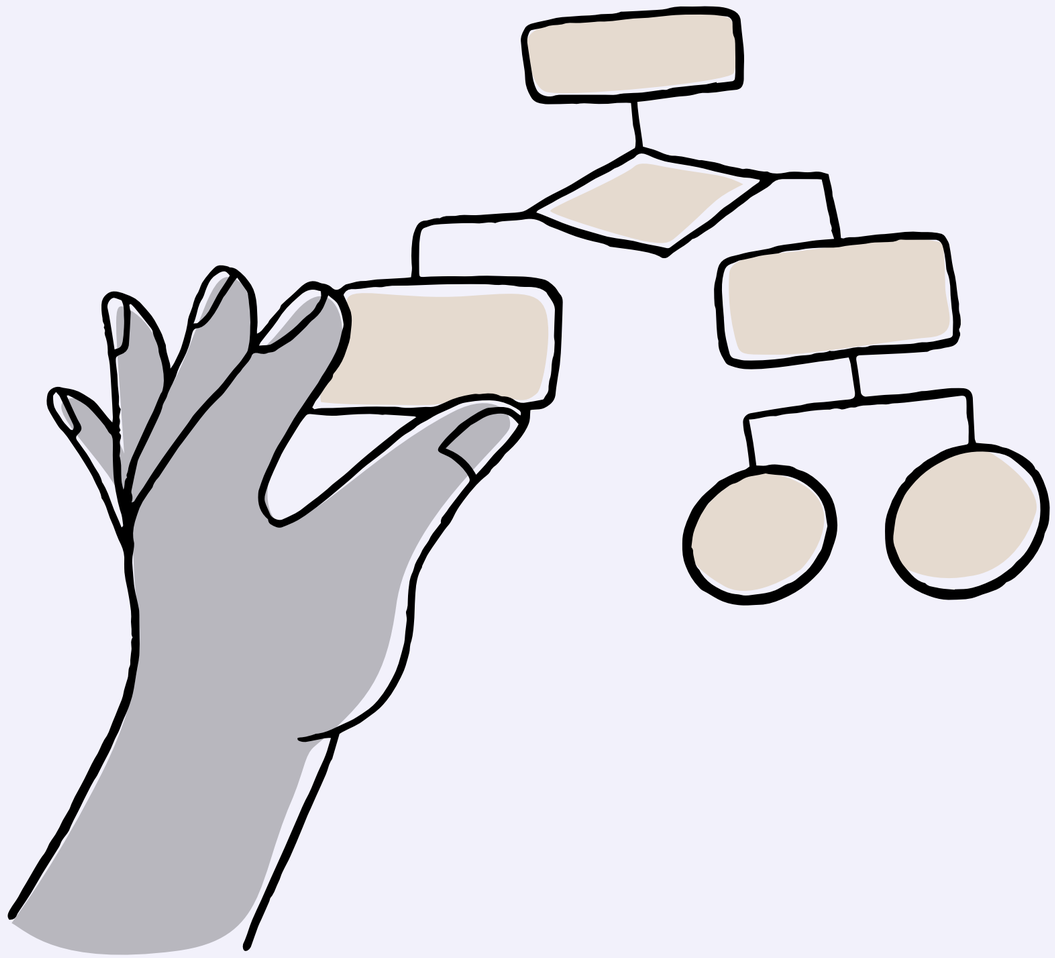
3) Resultado

Acciones

- Procesando los datos

Las acciones son los procesos internos del sistema por los que pasan los datos.

Estos datos

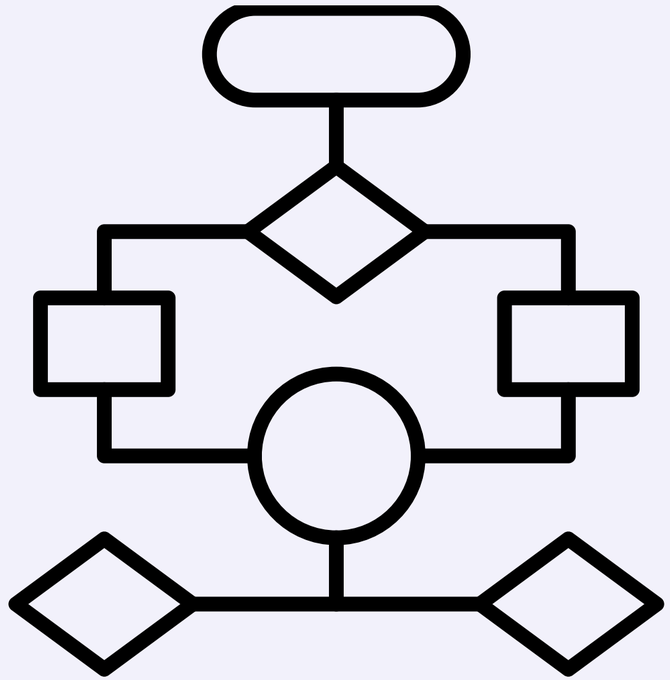


Diagramas de flujo

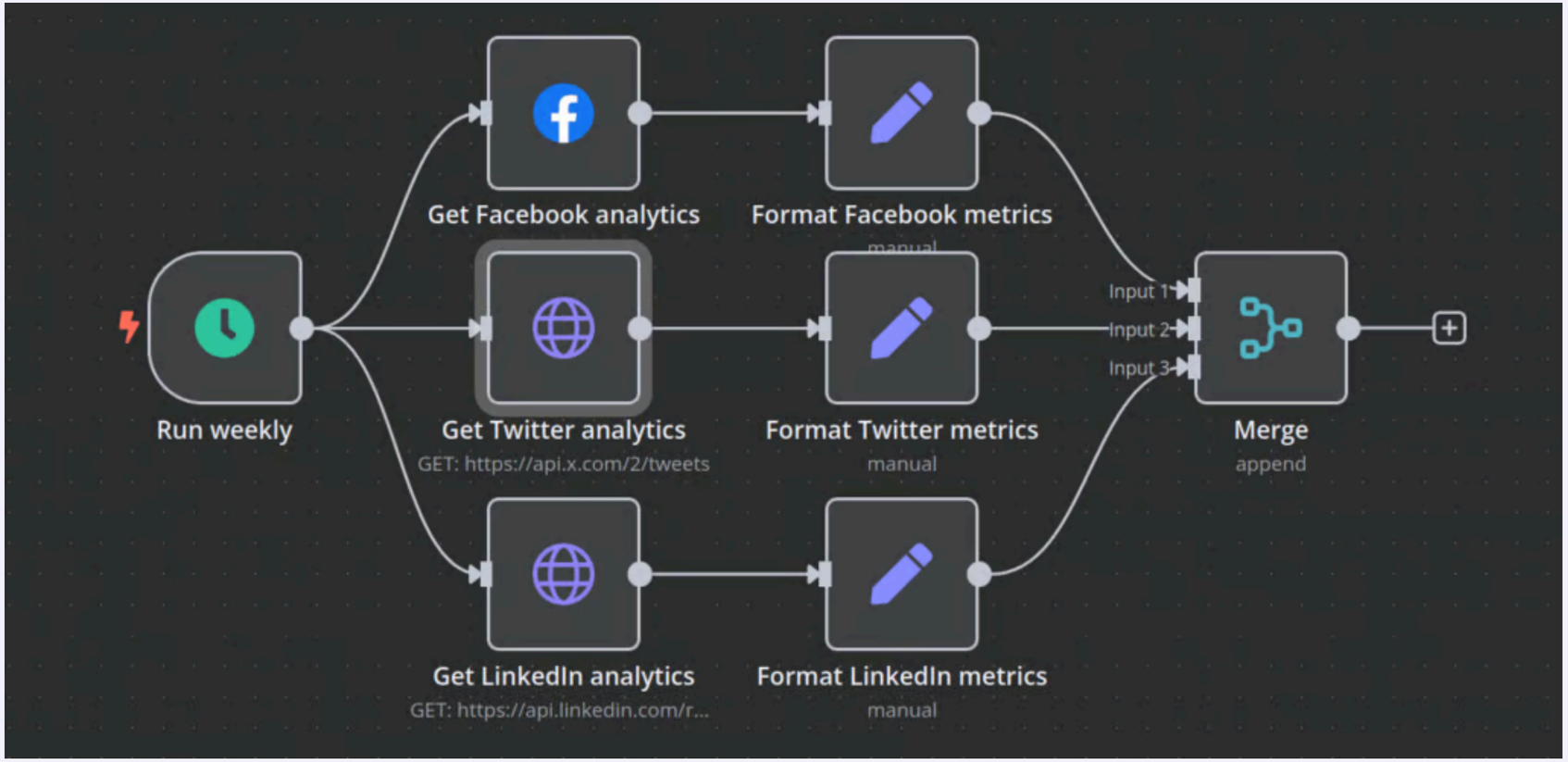
- La base de la automatización

El principal potencial de las automatizaciones se encuentra en los diagramas de flujo.

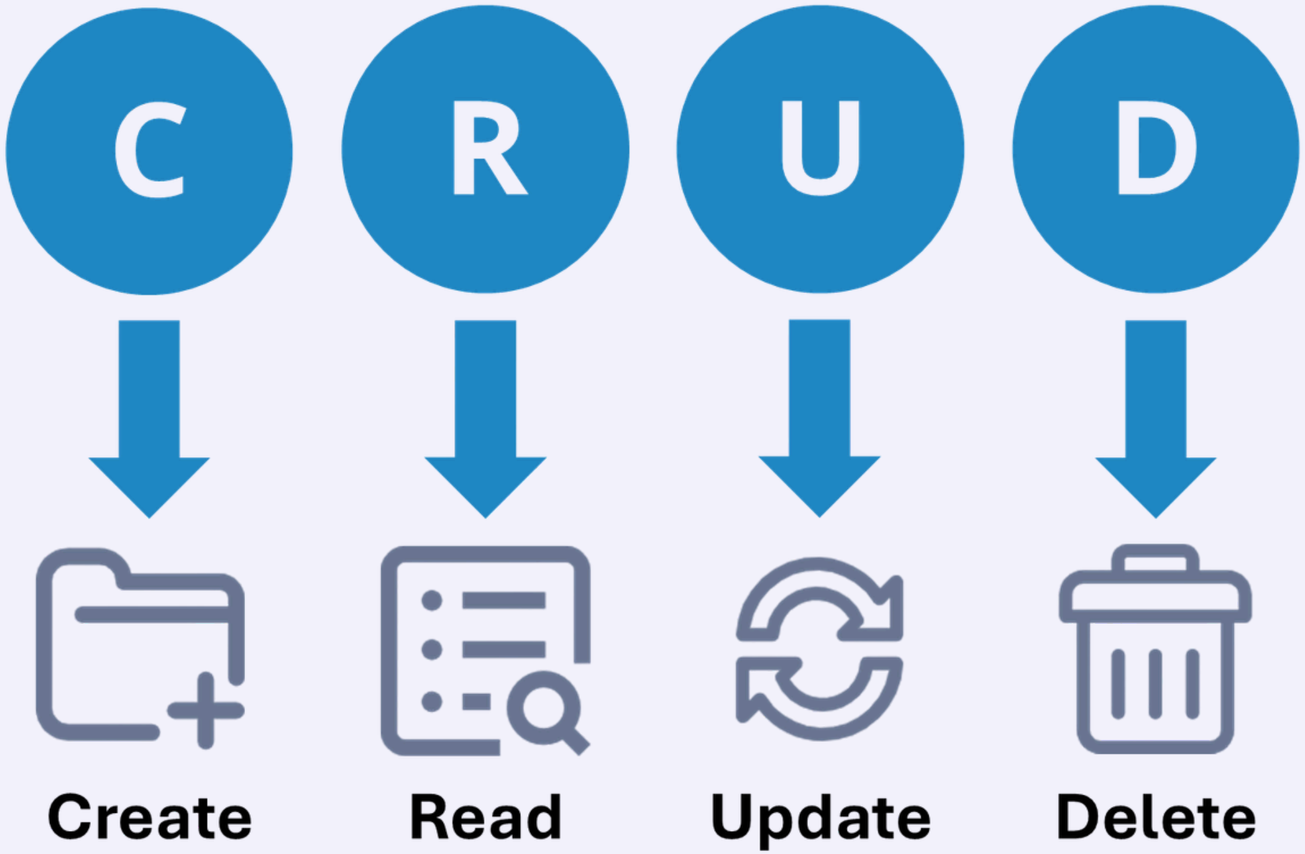
A partir de los mismos, se pueden ejecutar procesos especificos, en base a condiciones



Diagramas de flujo



Operaciones CRUD



Tipos de acciones

Tipo de Acción	Función Principal	Ejemplo de Uso
Creación (Create)	Añadir un registro completamente nuevo	Crear un nuevo cliente en el CRM o una fila en Google Sheets
Modificación (Update)	Alterar información de un registro existente	Cambiar el estado de un ticket o actualizar el stock de un producto
Búsqueda (Search / Get)	Consultar datos o descargar información previa	Buscar un usuario por su email para obtener sus datos antes de procesar
Eliminación (Delete)	Borrar o archivar registros que ya no se usan	Eliminar un archivo temporal o dar de baja una suscripción
Notificación (Send)	Enviar mensajes o alertas a canales externos	Mandar un correo personalizado o publicar un aviso en Slack
Lógica Interna (Control)	Transformar o dirigir la estructura de los datos	Filtrar caminos con un Router o agrupar listas con un Aggregator

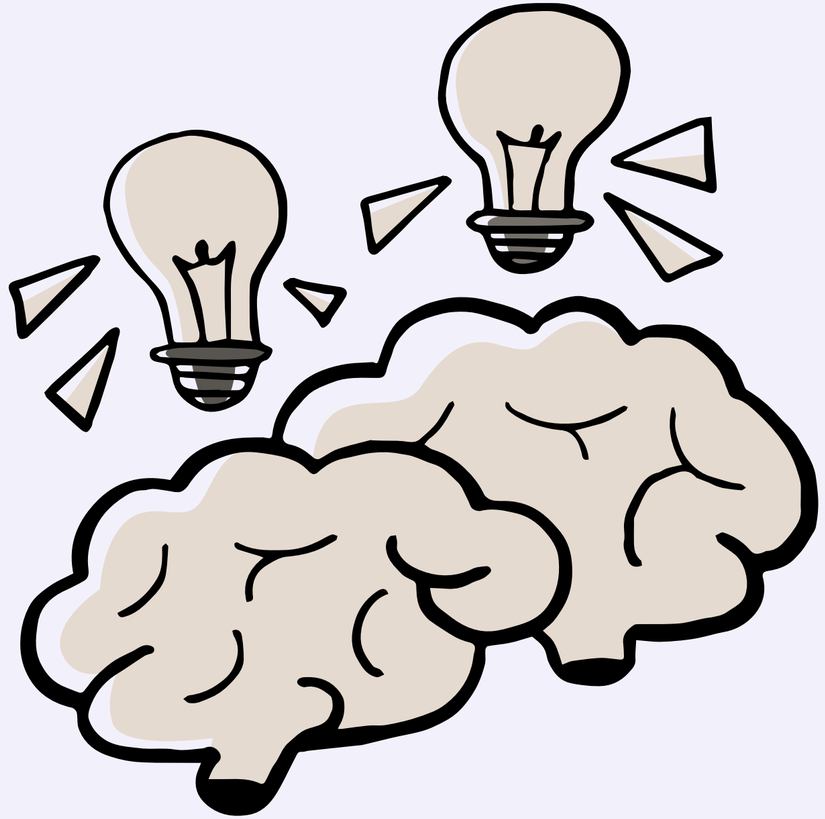
AI Automation

- 1) Disparadores
- 2) Acciones
- 3) Resultado

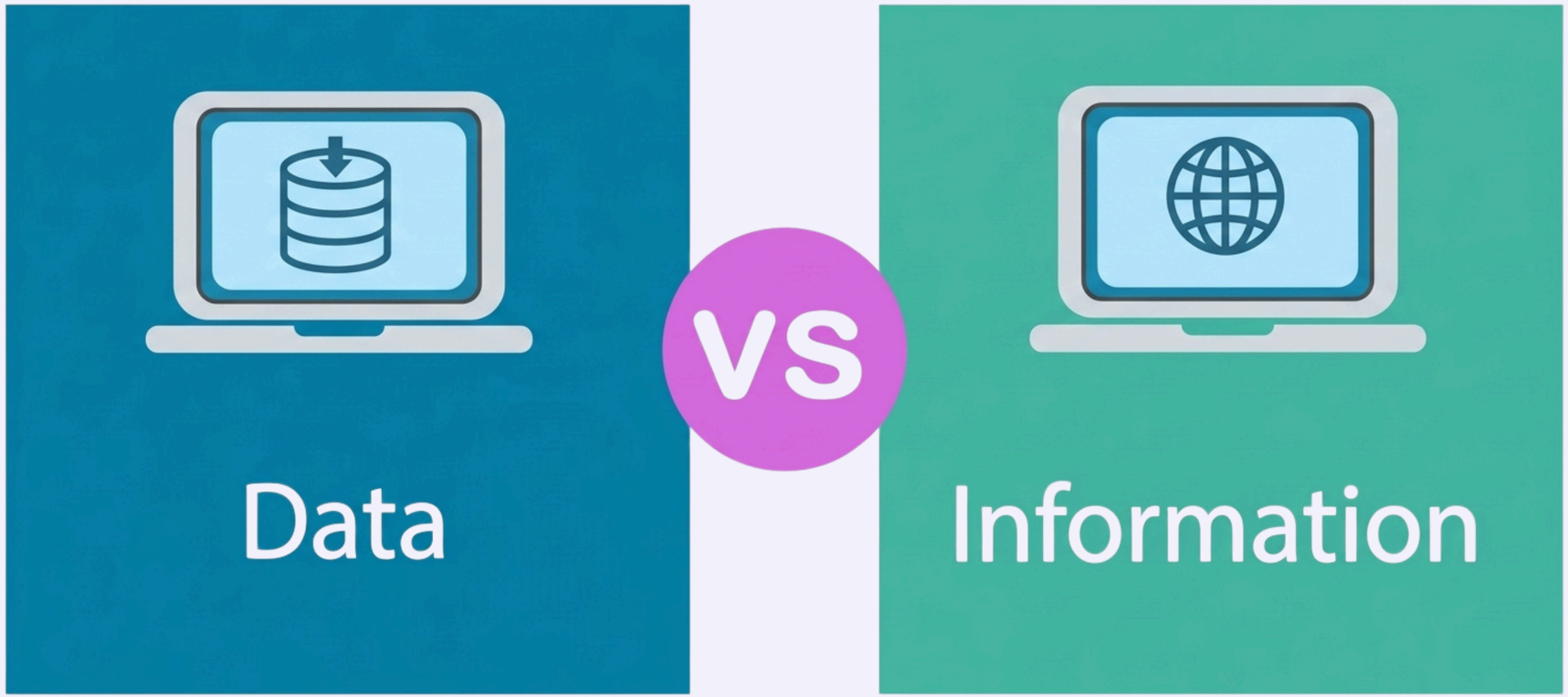
Resultado

Salida de información

Tras pasar por un proceso, los datos se convierten información y se obtiene un resultado a partir de los procedimientos configurados.



Dato vs Información



El crecimiento de la IA

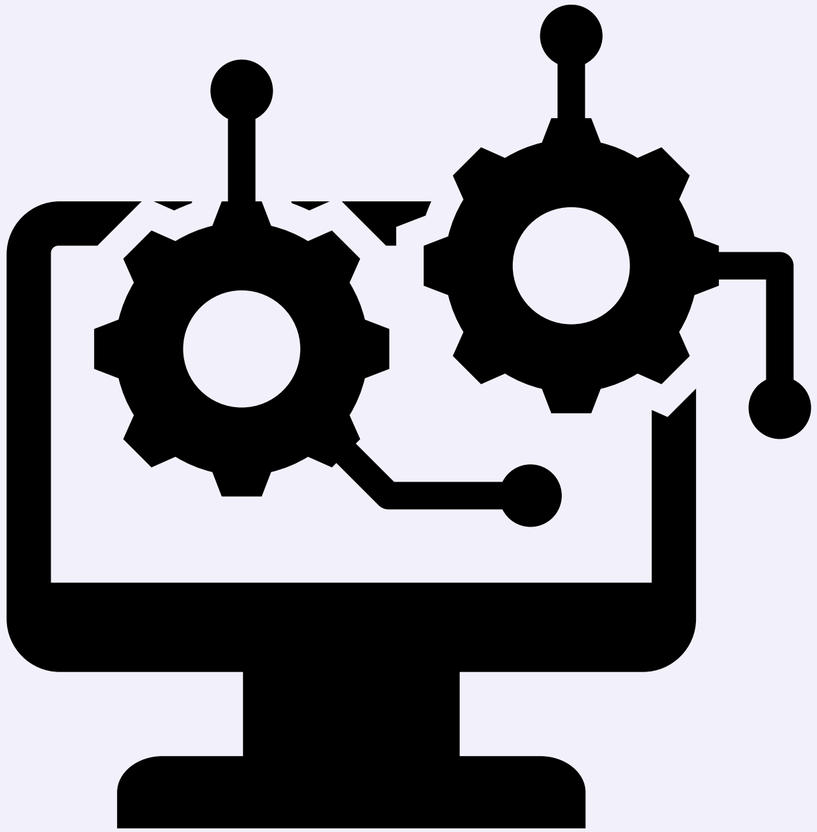
- 1) Diagramas de flujo.
- 2) RAG
- 3) Orquestación de agentes

Automatización + IA

- Implementando modelos

A partir de la llegada de los modelos de IA, las posibilidades para automatizar flujos de trabajo se volvio muchisimo mas amplia.

Los modelos permiten agregar una capa de analisis sobre los datos que hasta hace unos años era impensable.

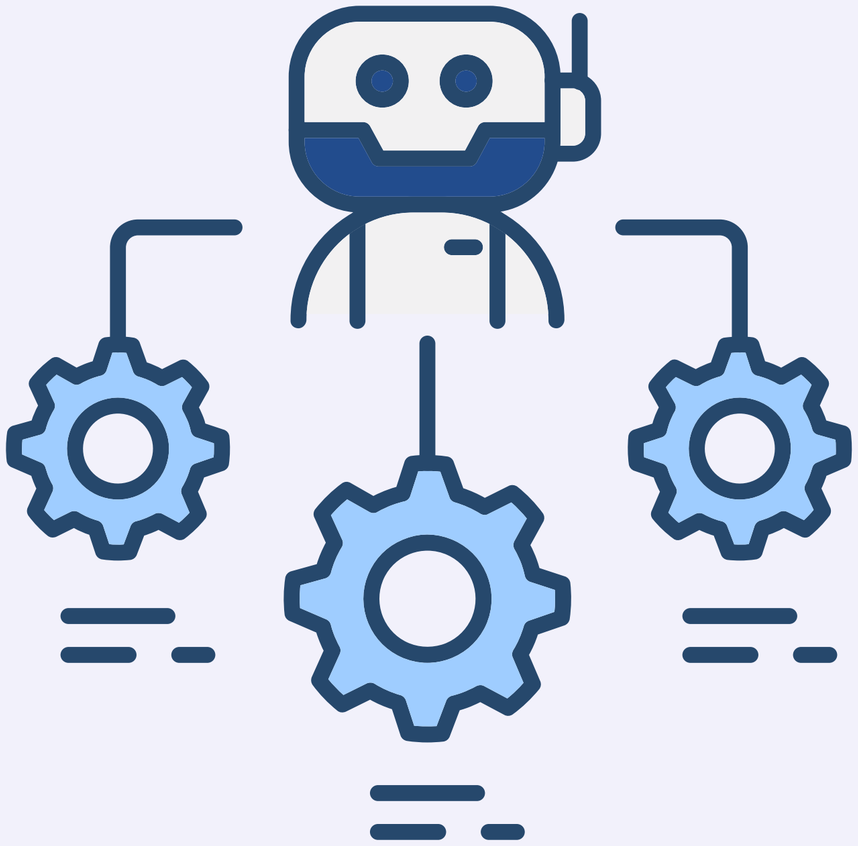


El potencial de las automatizaciones

- De automatizaciones simples a RAG

El potencial de los modelos no se limita unicamente a la implementación de chatbots.

Tecnicas como el RAG permiten conectarlos a una base de datos, aumentando al maximo su potencial.







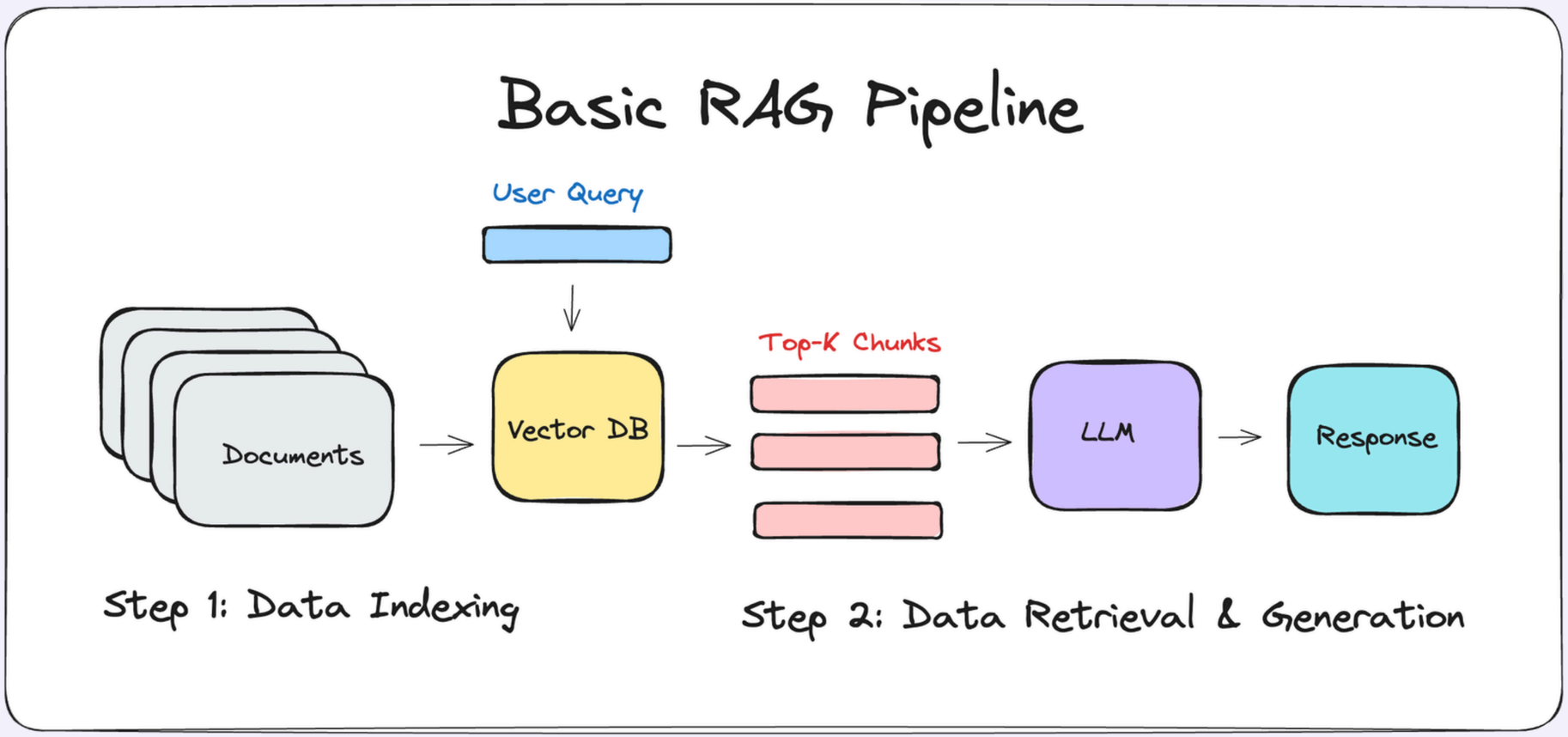
RAG

- Aprovechando los LLMs al maximo

El RAG consiste en conectar el agente a un BDD, permitiendole consultar y actualizar una base de registros con información de negocio.

Esta base puede posee información como preguntas frecuentes, contexto general o reglas para la toma de decisiones

RAG


Basic RAG Pipeline
User Query
Documents
Vector DB
Top-K Chunks
LLM
Response
Step 1: Data Indexing
Step 2: Data Retrieval & Generation

Automatizaciones vs programación tradicional



Automatización con flujos

Trabaja con bloques visuales. Permite integrar aplicaciones en poco tiempo, sin escribir código.

</>

Programación tradicional

Ofrece control total y alta escalabilidad. Requiere conocimientos de código.

Automatizaciones vs algortimos

Aspecto	Algoritmos Simples	Automatizaciones
Naturaleza y Propósito	Secuencias de pasos o reglas lógicas orientadas a transformar entradas en salidas específicas o resolver un problema puntual.	Flujos de trabajo orientados a ejecutar tareas repetitivas o procesos completos con la menor intervención humana posible.
Grado de Autonomía	Requieren invocación o integración explícita dentro de un sistema para ejecutarse.	Operan de forma continua o mediante disparadores (*triggers*), eventos programados y condiciones de entorno.
Complejidad y Alcance	Delimitados a una lógica acotada (por ejemplo, ordenar una lista, validar un formato o calcular un total).	Integran múltiples componentes, APIs, servicios externos, bases de datos y decisiones lógicas complejas a lo largo de un flujo.
Mantenimiento e Integración	Se mantienen a nivel de código o lógica pura, con bajo acoplamiento externo.	Requieren supervisión de integraciones, credenciales, tiempos de respuesta de servicios externos y manejo de fallos en la red.

Automatizar no consiste en reemplazar el trabajo humano, sino en liberar tiempo para las tareas que requieren criterio.

¡Muchas Gracias!

















